

Evidencia de Aprendizaje 1: Diseño e Implementación de un Modelo Estrella para un Data Mart de Ventas

Caso de
Estudio
Base de
Datos
Jardinería

Asignatura:

Inteligencia
de Negocios
y Base de
Datos
Analíticas

Plataforma /

Motor BD:

Microsoft
SQL Server
Management
Studio
(SSMS)

Fecha de

Entrega: 24

de Agosto
de 2026

1. Introducción

En el entorno empresarial contemporáneo, la capacidad de procesar e interpretar grandes volúmenes de datos transaccionales resulta indispensable para la toma de decisiones estratégicas. Los sistemas operacionales de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) están diseñados para garantizar la integridad y la velocidad en las operaciones diarias. Sin embargo, su estructura altamente normalizada genera complejas relaciones y un alto costo computacional al ejecutar consultas analíticas.

Para solucionar esta limitación, el presente proyecto aborda la transformación de la base de datos operacional `jardineria` hacia una arquitectura analítica basada en un Data Mart. Mediante el diseño de un **Modelo Estrella (Star Schema)**, se estructura la información en torno a una tabla central de hechos denominada `hechos`, la cual se conecta directamente a dimensiones descriptivas. Este enfoque optimiza las consultas de inteligencia de negocios, facilitando la extracción de métricas clave asociadas al comportamiento de las ventas y el catálogo de productos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Construir e implementar un modelo estrella para un Data Mart analítico utilizando Microsoft SQL Server a partir de la base de datos `jardineria`, permitiendo responder con alta eficiencia computacional a las categorías analíticas requeridas por la organización.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar la estructura relacional transaccional (OLTP) de la base de datos `jardineria` para identificar los campos clave y las entidades de negocio.
- Diseñar la arquitectura del modelo estrella compuesta por la tabla central de hechos `hechos` y cuatro dimensiones estratégicas (`Dim_Producto`, `Dim_Categoria`, `Dim_Cliente` y `Dim_Tiempo`).
- Ejecutar el proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) saneando inconsistencias de nomenclatura, claves nulas e integridad referencial.
- Implementar vistas analíticas (`VIEWS`) almacenadas para responder a las preguntas de negocio: producto más vendido, categoría con más productos y año con mayor nivel de facturación.

3. Planteamiento del Problema

La base de datos operadora de la empresa `jardineria` almacena de manera detallada las órdenes, detalles de pedidos, información de clientes, productos y pagos. Pese a responder adecuadamente a las transacciones cotidianas, la gerencia comercial enfrenta severas dificultades al intentar consolidar información analítica de alto nivel.

Actualmente, obtener indicadores consolidados sobre el desempeño histórico de las ventas requiere realizar uniones cuadráticas (`JOINS`) entre múltiples tablas normalizadas como `pedido`, `detalle_pedido`, `producto` y `cliente`. Esta complejidad genera consultas lentas, bloqueos en las tablas de producción y dificulta la integración directa con herramientas modernas de Inteligencia de Negocios (BI) como Power BI o Tableau. Existe la necesidad imperativa de diseñar una estructura analítica desnormalizada que simplifique el acceso a las métricas comerciales sin comprometer la base de datos de producción.

4. Análisis del Problema

Al examinar el esquema operacional de la base de datos `jardineria`, se identificaron los siguientes aspectos técnicos y funcionales que motivan el rediseño dimensional:

- **Dispersión de Métricas:** El valor total de cada venta no existe como un campo almacenado, sino que se calcula dinámicamente multiplicando `cantidad * precio_unidad` dentro de la tabla `detalle_pedido`.
- **Granularidad de Fechas:** Las fechas operacionales de los pedidos contienen valores de marca de tiempo que complican las agrupaciones temporales por año, mes o trimestre. Se requiere una clave sustituta entera (Surrogate Key) para indexar eficientemente el tiempo.
- **Inconsistencias en Nomenclatura y Datos:** Columnas con espacios como `[Id Categoria]` y `[Desc Categoria]` en la tabla fuente `Categoria_producto`, así como posibles inconsistencias de claves foráneas entre detalles y productos sin categoría explícita.
- **Fundamentación MERGE vs. UPDATE:** Para el mantenimiento continuo del Data Mart, se analizó que las actualizaciones operacionales con `UPDATE` resultan insuficientes para cargas masivas, siendo necesaria la lógica `MERGE` (Upsert) que combina inserciones de nuevos registros e inserción de actualizaciones en una sola transacción.

5. Propuesta de la Solución

5.1 Descripción del Modelo Estrella Propuesto

La solución propuesta consiste en un **Modelo Estrella (Star Schema)** simplificado de un Data Mart de Ventas. En el centro del modelo se sitúa la tabla de hechos `hechos`, la cual almacena los eventos transaccionales cuantificables (cantidad, precio y monto total). Alrededor de ella gravitan cuatro dimensiones desnormalizadas que aportan el contexto descriptivo necesario para el análisis multidimensional.

5.2 Diseño e Imagen del Modelo Estrella

A continuación se presenta el diagrama del modelo entidad-relación estrella generado directamente en Microsoft SQL Server Management Studio:

Modelo Estrella Data Mart

Figura 1. Modelo Estrella del Data Mart de Ventas centrado en la tabla hechos.

5.3 Especificación de las Dimensiones Propuestas

A continuación se detallan las cuatro dimensiones diseñadas con sus respectivos tipos de datos y propósitos dentro del Data Mart:

1. Dimensión Producto (`Dim_Producto`)

Almacena el catálogo completo de artículos ofertados por la empresa.

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
<code>ID_Producto</code>	<code>VARCHAR(15)</code>	<code>PRIMARY KEY</code>	Código identificador único del producto.
<code>Nombre_Producto</code>	<code>VARCHAR(70)</code>	<code>NOT NULL</code>	Nombre comercial del producto.
<code>Proveedor</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	<code>NULL</code>	Nombre del fabricante o proveedor.

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Precio_Venta	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Precio de catálogo de venta.

2. Dimensión Categoría (Dim_Categoría)

Permite agrupar los productos por líneas y familias de artículos.

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
ID_Categoría	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Código o identificador único de la categoría.
Descripcion	VARCHAR(MAX)	NULL	Descripción ampliada de la categoría.

3. Dimensión Cliente (Dim_Cliente)

Contiene la información geográfica y descriptiva de los compradores.

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
ID_Cliente	INT	PRIMARY KEY	Identificador único del cliente.
Nombre_Cliente	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre comercial o razón social.
Ciudad	VARCHAR(30)	NULL	Ciudad de ubicación del cliente.
País	VARCHAR(50)	NULL	País de residencia comercial.

4. Dimensión Tiempo (Dim_Tiempo)

Facilita el análisis de tendencias temporales mediante una clave sustituta.

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
ID_Tiempo	INT	PRIMARY KEY	Clave sustituta en formato entero YYYYMMDD.
Fecha_Completa	DATE	NOT NULL	Fecha del pedido en formato estándar date.
Año	INT	NOT NULL	Año de la transacción.
Mes	INT	NOT NULL	Número del mes (1 - 12).
Nombre_Mes	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nombre del mes (ej. Enero, Mayo).
Trimestre	INT	NOT NULL	Trimestre del año (1 - 4).

5.4 Detalle de la Tabla de Hechos (hechos)

La tabla hechos representa el núcleo transaccional del Data Mart. Cada fila corresponde a una línea de venta realizada dentro de un pedido. Cuenta con una columna calculada y persistida (Monto_Total) que optimiza las sumatorias sin penalizar el tiempo de CPU.

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
ID_Venta	INT	PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)	Clave autonumerada única de transacción.
ID_Producto	VARCHAR(15)	FK -> Dim_Producto	Clave foránea referenciando al producto.
ID_Categoria	VARCHAR(50)	FK -> Dim_Categoria	Clave foránea referenciando la categoría.
ID_Tiempo	INT	FK -> Dim_Tiempo	Clave foránea referenciando el tiempo.
ID_Cliente	INT	FK -> Dim_Cliente	Clave foránea referenciando al cliente.
Cantidad	INT	NOT NULL	Unidades vendidas en la transacción.
Precio_Unidad	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Precio unitario aplicado en la venta.
Monto_Total	DECIMAL(15,2)	PERSISTED (Cantidad * Precio_Unidad)	Monto total bruto facturado.

5.5 Proceso ETL y Limpieza de Datos Ejecutado

Para llevar a cabo la carga del Data Mart desde el esquema operante `jardineria`, se resolvieron diversos impedimentos de estructura mediante las siguientes sentencias SQL:

```
-- 1. Inserción de Categoría Comodín para garantizar Integridad Referencial
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Dim_Categoria WHERE ID_Categoria = 'GENERAL')
BEGIN
    INSERT INTO Dim_Categoria (ID_Categoria, Descripcion)
    VALUES ('GENERAL', 'Categoría General de Productos');
END;

-- 2. Poblamiento Masivo de Hechos con Conversión de Clave Temporal YYYYMMDD
INSERT INTO hechos (ID_Producto, ID_Categoria, ID_Tiempo, ID_Cliente, Cantidad, Precio_Unidad)
SELECT
    dp.ID_producto,
    'GENERAL' AS ID_Categoria,
    CAST(CONVERT(VARCHAR(8), ped.fecha_pedido, 112) AS INT) AS ID_Tiempo,
    ped.ID_cliente,
    dp.cantidad,
    dp.precio_unidad
FROM jardineria.dbo.detalle_pedido dp
INNER JOIN jardineria.dbo.pedido ped ON dp.ID_pedido = ped.ID_pedido;
```

5.6 Vistas Analíticas para los Tres Requerimientos del Negocio

Con la finalidad de automatizar la entrega de respuestas solicitadas por la gerencia, se compilaron tres vistas analíticas (`VIEWS`) en SQL Server:

```
-- Vista 1: Producto más vendido (por monto total acumulado)
CREATE OR ALTER VIEW vw_ProductoMasVendido AS
SELECT TOP 1
    p.ID_Producto,
    p.Nombre_Producto,
    SUM(h.Monto_Total) AS Total_Vendido_COP,
    SUM(h.Cantidad) AS Unidades_Vendidas
FROM hechos h
```

```

JOIN Dim_Producto p ON h.ID_Producto = p.ID_Producto
GROUP BY p.ID_Producto, p.Nombre_Producto
ORDER BY Total_Vendido_COP DESC;
GO

-- Vista 2: Categoría con más productos registrados
CREATE OR ALTER VIEW vw_CategoriaConMasProductos AS
SELECT TOP 1
    LEFT(ID_Producto, 2) AS Codigo_Categoria,
    COUNT(*) AS Total_Productos
FROM Dim_Producto
GROUP BY LEFT(ID_Producto, 2)
ORDER BY Total_Productos DESC;
GO

-- Vista 3: Año con mayor facturación/ventas
CREATE OR ALTER VIEW vw_AñoConMasVentas AS
SELECT TOP 1
    t.Año,
    SUM(h.Monto_Total) AS Total_Facturado_COP,
    SUM(h.Cantidad) AS Total_Unidades_Facturadas
FROM hechos h
JOIN Dim_Tiempo t ON h.ID_Tiempo = t.ID_Tiempo
GROUP BY t.Año
ORDER BY Total_Facturado_COP DESC;
GO

```

6. Conclusiones

- Se logró exitosamente la transformación del esquema relacional operante `jardineria` hacia un Data Mart desnormalizado en Modelo Estrella, optimizando los tiempos de cómputo para consultas analíticas.
- La definición de la tabla de hechos `hechos` y sus cuatro dimensiones (`Dim_Producto` , `Dim_Categoria` , `Dim_Cliente` y `Dim_Tiempo`) garantiza una integridad referencial estricta mediante el uso de llaves primarias y foráneas explícitas.
- El proceso de ETL saneó inconsistencias comunes en datos de origen, asegurando la existencia de categorías comodín y estandarizando las fechas operacionales en llaves enteras (`YYYYMMDD`).
- La implementación de las tres vistas almacenadas (`vw_ProductoMasVendido` , `vw_CategoriaConMasProductos` y `vw_AñoConMasVentas`) permite a las herramientas de visualización de datos consumir de manera inmediata las respuestas estratégicas solicitadas por la organización.

7. Anexos

Link de construcción e interactividad del Modelo Estrella:

El modelo dimensional interactivo fue diseñado y validado mediante la plataforma DB Diagram. Puede ser consultado y exportado en alta definición en el siguiente enlace:

<https://dbdiagram.io/home>

Script SQL Consolidado: El script completo DDL y DML utilizado para la creación de dimensiones, tablas de hechos y poblado en Microsoft SQL Server se encuentra disponible en la carpeta de entregables de la asignatura.

8. Bibliografía

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

- Microsoft Corporation. (2024). *SQL Server Management Studio (SSMS) Documentation & Dimensional Modeling Concepts*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de Bases de Datos* (6a ed.). McGraw-Hill Education.